



曾宇

材料工程硕士 · 贝叶斯优化与 AI for Science

24 岁 · 2001年9月

联系方式

13668153381

YuZeng0921@outlook.com

github.com/Azhi-ss

教育背景

苏州大学

材料工程 · 硕士在读

2024.09 — 至今

苏州大学特等奖学金获得者

苏州国家实验室

联合培养硕士 · 丁峰老师课题组

2026.03 — 至今

专业技能

大模型与 Agent

LLM / RAG / Agent 工作流 /

LangGraph / MCP / Pi

计算模拟

VASP / Gaussian / GPUMD /

GROMACS / LAMMPS

分子表征

SMILES / 3D 构象 / 对比学习 / 多模态

分子表征

工程能力

Python / Docker / Linux / Git / FastAPI

学术成果与证书

学术论文

钙钛矿界面SAM分子研究 ·
Advanced Energy Materials (2026,
合作作者)

解耦描述符感知的分子-文本CLIP模
型 · 投稿中 (2026, 第一作者)

个人概述

材料工程硕士，苏州国家实验室联合培养。研究方向聚焦贝叶斯优化驱动的分
子表征学习、AI Agent 与高通量实验自动化闭环设计。在苏州国家实验室开展合金
体系机器学习势函数开发，在 RedMaple AI 主导 AutoMD 计算自动化 Agent 平
台商业化落地，在多模态分子表征与逆向设计方向有第一作者论文投稿中。研究
方向涵盖离散/混合变量空间建模、多目标优化与小样本实验策略设计。

工作与科研经历

苏州国家实验室

2026.03 — 至今

机器学习势函数与高通量模拟

- 开展 5 元及以上合金体系机器学习势函数开发与 GPUMD 蒙特卡罗模拟，支
撑百万原子级别超大体系构型空间探索，采样效率较传统 DFT 扫描大幅提升
- 参与 meta-sim 元模拟工具开发，实现从势函数训练到高通量预测的一条龙自
动化流程

航天创新院

2025.06 — 2025.09

多模态聚合物模型研究

- 基于 MMPolymer 多模态预训练框架，融合 1D SMILES 与 3D 构象双编码器
架构，构建覆盖 8,000+ 种聚合物的介电性能数据库，训练高通量筛选模型，
从大规模候选空间中筛选出兼具高玻璃化转变温度、低介电常数与低粘度的可
打印介电材料
- 设计多模态预训练模型并构建聚合物化学语义向量表征，结合遗传算法实现从
目标性能到候选结构的逆向设计闭环，经第一性原理计算与实验验证，Top-5
候选结构满足可打印介电材料设计要求

RedMaple AI

2026.03 — 至今

创始人 & AI 架构负责人

- 创立 RedMaple AI，专注工业级 AI Agent 定制与科研自动化工具，从 0 到 1
搭建 4 人博士核心 + 4 人研发交付团队，2026 年 3-7 月实现纯利润 60 万+，
落地多项企业 Agent 项目并建立长期运维合作
- 主导首款产品 Auto MD（材料计算端到端 Agent）架构设计与工程落地，基于
LLM + RAG + 工具调用 + 人工复核的工作流框架，覆盖分子动力学建模、高
通量筛选、超算任务编排到报告生成全流程，面向高校与企业客户实现商业化
交付

项目经历

钙钛矿界面 SAM 分子研究

合作论文 · AEM · 2026

证书资质
CET-6 560 分
TOEFL 92 分

- 以 VASP + Gaussian 对 24 种候选 SAM 分子进行第一性原理筛选，系统量化吸附能、偶极矩与能级匹配关系，筛选出 5 种最优界面修饰方案，从分子层面解释 SAM 对钙钛矿界面的钝化与能级调控机制，合作论文发表于 AEM (2026)
- 通过 AIMD 模拟揭示 SAM 与 ITO 电极在 300 K 下的界面动态演化过程，阐明 3 类官能团修饰对吸附构型与表面倾角的影响规律，为器件界面工程提供分子层面的设计依据

聚合物介电材料多模态预测与遗传逆向设计 航天创新院

- 基于 MMPolymer 多模态预训练框架，融合 1D SMILES 与 3D 构象双编码器架构，构建覆盖 8,000+ 种聚合物的介电性能数据库，涵盖 12 个性能维度，为高通量筛选提供数据基础
- 设计并训练多模态预训练模型，将聚合物结构映射为 512 维富含化学语义的向量表征，结合遗传算法在潜在空间中迭代进化聚合物结构（每代 100 个体 × 50 代迭代），打通从目标性能到候选结构的逆向设计闭环，经第一性原理验证的 Top-5 候选结构满足精度要求

解耦描述符感知的分子—文本 CLIP 模型 论文投稿中

- 提出 Decoupled Descriptor-Aware Query Representation：观察到 UniMol per-atom 表征中保留着 CLS pooling 丢失的关键结构信号，通过可学习 queries 交叉注意力池化局部特征，在独立分支中对齐自有 descriptor 文本表征，全局分支完全冻结，在提升描述符判别能力的同时保证全局对齐不损失
- 关键发现：投影容量是前提条件而非超参——浅层投影反而使增益翻转符号，揭示 pooled atom features 需要充分变换能力才能对齐到冻结的文本几何空间；通过 descriptor-level holdout 协议严格界定方法边界：representation 是 descriptor-aware 而非 open-vocabulary

AutoMD — 分子动力学仿真自动化 Agent 平台 RedMaple AI

- 基于 Pi coding agent 框架开发 AutoMD 底层 Agent 平台，采用多 Agent 编排架构（Coordinator + 8 阶段流水线 + Reviewer 门控 + 4 类 Specialist Agent），单任务端到端耗时从手工 4-6 小时缩短至 20-30 分钟
- 实现 Reviewer Gate 门控机制，LAMMPS 仿真一次通过率从 ~40% 提升至 85%；集成本地执行引擎（6 类错误诊断与修复）与 Slurm HPC 适配器（SSH 提交/轮询/传输），支持 guided/semi/auto 三种模式
- 基于该平台推出商业化产品 Auto MD，覆盖分子动力学建模、高通量筛选、超算任务编排到报告生成全流程，面向高校与企业客户交付

CyberMotor — 电机设计仿真 AI Agent 系统 RedMaple AI

- 基于 AutoMD 平台扩展开发电机设计仿真 Agent 系统，采用 Planner-Executor 分层架构（Pydantic AI v2），实现从需求理解到 ANSYS AEDT 远端仿真的自动化链路，单次仿真周期从 2-3 天缩短至 2 小时以内
- 集成三模型提供者（DeepSeek/OpenAI/OpenRouter）、SQLite 知识演化引擎与证据溯源验证系统，工具调用成功率 > 95%